

ESPECIALIZACIÓN EN CIBERSEGURIDAD

Anteproyecto de Grado

Implementación y Análisis de un Ataque Man-in-the-Middle en Entornos de Redes Definidas por Software (SDN): Interceptación, Modificación de Paquetes y Estrategias de Mitigación

Autores:

.

Director de proyecto:

Por asignar

Colombia · 2025

Normas APA 7.a edición

1. Resumen Ejecutivo (Síntesis)

Este proyecto estudia la implementación controlada de un ataque Man-in-the-Middle (MITM) en redes SDN sobre GNS3, evaluando vectores de interceptación, modificación de flujos y contramedidas basadas en el controlador Ryu.

2. Resumen Ejecutivo

Las Redes Definidas por Software (SDN, por sus siglas en inglés) representan un paradigma arquitectónico que desacopla el plano de control del plano de datos, centralizando la inteligencia de red en un controlador programable. Esta característica, que confiere gran flexibilidad operativa, introduce simultáneamente nuevas superficies de ataque que los actores maliciosos pueden explotar de manera sofisticada.

El ataque Man-in-the-Middle (MITM) constituye una de las amenazas más relevantes en entornos de red, dado que permite a un adversario posicionarse de forma silenciosa entre dos o más nodos comunicantes, con capacidad de interceptar, leer, modificar e inyectar paquetes sin que los extremos legítimos de la comunicación perciban la intrusión. En el contexto SDN, la centralización del plano de control amplifica el impacto potencial de este vector, pues comprometer o engañar al controlador puede afectar la totalidad del dominio de red gestionado.

El presente anteproyecto propone diseñar, implementar y analizar un escenario experimental de ataque MITM en una red SDN emulada mediante GNS3, empleando el controlador Ryu y el gestor de flujos Flowmanager. El estudio se enmarca en el repositorio académico SdnShare, que ya incorpora módulos de ataque DDoS, y busca extender dicho trabajo con una nueva capa de investigación orientada a ataques de intermediario.

La investigación comprende tres ejes principales: (i) ejecución del ataque mediante técnicas de ARP Spoofing e inyección de flujos maliciosos en la tabla OpenFlow del switch virtual; (ii) recolección sistemática de evidencias mediante captura de tráfico (pcap), análisis de logs del controlador y visualización de anomalías en los contadores de flujo; y (iii) diseño e implementación de estrategias de mitigación activa basadas en autenticación de mensajes OpenFlow, detección de anomalías estadísticas y segmentación dinámica de la red.

Los resultados esperados incluyen un framework reproducible de simulación de MITM en SDN, métricas de eficacia del ataque y de los mecanismos de defensa, y lineamientos de buenas prácticas para el aseguramiento de entornos SDN en producción. La relevancia del trabajo se manifiesta en su aporte a la comprensión de las vulnerabilidades inherentes a la arquitectura SDN y en la generación de contramedidas concretas y evaluadas experimentalmente.

3. Planteamiento del Problema de Investigación

3.1 Contexto

La adopción de SDN en centros de datos, redes empresariales y entornos de educación superior ha crecido significativamente durante la última década. Sin embargo, la concentración del plano de control

en un único punto lógico (el controlador) crea un objetivo de alto valor para los atacantes. Trabajos previos en el repositorio SdnShare han demostrado que ataques DDoS volumétricos pueden saturar la capacidad de procesamiento del controlador Ryu, degradando el servicio para todos los hosts de la red emulada en GNS3.

3.2 Brecha Identificada

Aunque el proyecto base aborda eficazmente la dimensión volumétrica del riesgo cibernético en SDN, la dimensión de confidencialidad e integridad de los datos permanece sin explorar. Un atacante con acceso a la misma red emulada puede realizar ARP Spoofing para redirigir el tráfico entre dos hosts a través de su propia interfaz, modificar los paquetes en tránsito y reenviarlos al destino legítimo sin interrumpir la conectividad observable. Esta clase de amenaza resulta particularmente peligrosa porque no genera el aumento brusco de tráfico que caracteriza a los DDoS, pasando desapercibida ante los mecanismos de detección volumétrica implementados.

3.3 Pregunta de Investigación

¿De qué manera es posible implementar, caracterizar y mitigar un ataque Man-in-the-Middle en una red SDN emulada con GNS3 y controlada por Ryu, garantizando la trazabilidad forense del ataque y la efectividad de las contramedidas propuestas?

3.4 Subpreguntas

- a) ¿Cuáles son los vectores técnicos específicos que posibilitan la ejecución de un MITM en el plano de datos de una SDN?
- b) ¿Qué indicadores de compromiso (IoC) genera un MITM en los registros del controlador y en los contadores de flujo OpenFlow?
- c) ¿Qué mecanismos de detección y respuesta automática pueden implementarse a nivel del controlador SDN para neutralizar el ataque en tiempo cercano al real?

4. Justificación

La seguridad en redes SDN es un campo en rápida evolución. La arquitectura centralizada del controlador, si bien facilita la automatización y la orquestación de políticas de red, introduce un punto de falla crítico que puede ser explotado tanto desde el interior del dominio de red como desde el canal de comunicación entre el controlador y los switches. Investigar el ataque MITM en este entorno es pertinente por las siguientes razones:

Relevancia Académica

El Programa de Especialización en Ciberseguridad tiene como objetivo formar profesionales capaces de identificar, analizar y contrarrestar amenazas reales en infraestructuras de red modernas. SDN es hoy la base de arquitecturas de nube pública (AWS VPC, Google Cloud VPC, Azure Virtual Network) y redes empresariales de alto rendimiento. El estudio experimental de MITM en este contexto dota al especialista de competencias directamente transferibles al ejercicio profesional.

Relevancia Técnica

El repositorio SdnShare constituye una plataforma de investigación activa. Incorporar el módulo MITM complementa el catálogo de ataques existente (DDoS), permitiendo comparar los perfiles de tráfico, los impactos en el plano de control y la eficacia diferencial de las contramedidas. Los datos generados pueden ser utilizados para entrenar modelos de Machine Learning orientados a la detección automática de anomalías en redes SDN.

Relevancia Social

Las infraestructuras críticas (salud, energía, telecomunicaciones) migran progresivamente hacia arquitecturas definidas por software. Un ataque MITM no detectado en estas redes puede comprometer la integridad de datos sensibles, con consecuencias que van desde el fraude financiero hasta la manipulación de sistemas de control industrial (ICS/SCADA). Contar con frameworks de detección y mitigación probados experimentalmente contribuye directamente a la resiliencia de dichas infraestructuras.

Viabilidad

El proyecto es viable dado que GNS3 puede ejecutarse sobre un PC convencional con VirtualBox como motor de virtualización, sin requerir hardware especializado. El controlador Ryu y el gestor Flowmanager se despliegan como VMs dentro del mismo proyecto GNS3, garantizando un entorno completamente autocontenido. Las herramientas complementarias (Scapy, Wireshark, arpspoof) están disponibles en las imágenes de VM Ubuntu Server utilizadas. La curva de aprendizaje adicional de GNS3 frente a emuladores más ligeros se compensa con la mayor fidelidad de los resultados obtenidos.

5. Marco Conceptual

5.1 Redes Definidas por Software (SDN)

SDN es un paradigma de red que separa el plano de control del plano de datos. El plano de control reside en el controlador (e.g., Ryu, ONOS, OpenDaylight), que toma decisiones de enrutamiento y las comunica a los dispositivos de red (switches) mediante el protocolo OpenFlow. Los switches operan exclusivamente en el plano de datos, ejecutando instrucciones contenidas en sus tablas de flujo (flow tables) sin lógica de decisión propia (Open Networking Foundation [ONF], 2015).

5.2 OpenFlow

OpenFlow es el protocolo estándar que define la comunicación entre el controlador SDN y los switches. Cada entrada en la tabla de flujo contiene un conjunto de campos de coincidencia (match fields), contadores estadísticos y un conjunto de instrucciones (actions). Un atacante con capacidad para inyectar entradas maliciosas en la tabla de flujo puede redirigir tráfico arbitrariamente (Shin et al., 2013).

5.3 Man-in-the-Middle (MITM)

Un ataque MITM ocurre cuando un adversario se inserta silenciosamente en el canal de comunicación entre dos partes legítimas, con la capacidad de escuchar, modificar o bloquear los mensajes intercambiados (Conti et al., 2016). En redes Ethernet, el vector más común es el ARP Spoofing: el

atacante envía respuestas ARP falsificadas que asocian su dirección MAC con la dirección IP del gateway o de la víctima, forzando el tráfico a pasar por su interfaz.

5.4 ARP Spoofing

El protocolo ARP (Address Resolution Protocol) carece de mecanismos de autenticación. Cualquier host puede emitir una respuesta ARP gratuita (gratuitous ARP) que actualice las cachés ARP de los demás hosts de la misma subred. Esta vulnerabilidad es el fundamento del ARP Spoofing como vector de MITM (Whalen, 2001).

5.5 GNS3

GNS3 es un simulador de redes de código abierto que integra máquinas virtuales reales (mediante VirtualBox o VMware), dispositivos emulados y appliances de red comerciales en una topología interactiva. A diferencia de emuladores ligeros como Mininet, GNS3 ejecuta sistemas operativos completos en cada nodo, lo que permite reproducir escenarios de red con fidelidad comparable a entornos de producción. En el presente proyecto se utiliza VirtualBox como motor de VM por su disponibilidad multiplataforma y compatibilidad nativa con GNS3 (Neumann et al., 2015).

5.6 Scapy

Scapy es una biblioteca Python que permite la construcción, envío, captura y disección de paquetes de red a nivel de bajo nivel. Es la herramienta estándar para la implementación de ataques de red en entornos de laboratorio e investigación en ciberseguridad (Biondi, 2010).

6. Estado del Arte

La investigación sobre seguridad en SDN ha experimentado un crecimiento sostenido desde la publicación del estándar OpenFlow 1.0 en 2009. A continuación se sintetizan las contribuciones más relevantes para el presente anteproyecto:

6.1 Vulnerabilidades en el Plano de Control SDN

Shin et al. (2013) demostraron que un atacante con acceso al canal de datos puede inundar el controlador con paquetes PACKET_IN, causando degradación de servicio equivalente a un DDoS. Su trabajo evidenció que la centralización del control, lejos de ser solo una ventaja, introduce un punto de falla crítico. Kreutz et al. (2013) realizaron un análisis exhaustivo de las superficies de ataque en SDN, identificando seis vectores principales: falsificación de mensajes OpenFlow, corrupción de tablas de flujo, ataques al canal de control, exploits sobre el software del controlador, ataques a las APIs northbound y compromisos de la capa de aplicación.

6.2 MITM en Entornos SDN

Hong et al. (2015) propusieron FLOODLIGHT como un mecanismo de detección de MITM basado en la inspección de tablas ARP en el controlador. Su enfoque detecta inconsistencias entre las entradas ARP reportadas por distintos switches e inicia procedimientos de bloqueo automático. Sin embargo, su implementación asume que el controlador no ha sido comprometido, lo cual no es siempre válido. Porras et al. (2012) desarrollaron FortNOX, una extensión de seguridad para NOX que implementa

control de acceso obligatorio sobre las reglas de flujo, impidiendo la instalación de entradas maliciosas que contradigan la política de seguridad definida.

6.3 Detección Basada en Anomalías

Braga et al. (2010) aplicaron redes neuronales de función de base radial (RBF) para detectar ataques DDoS en SDN mediante el análisis de estadísticas de flujo obtenidas del controlador NOX. Su metodología inspiró trabajos posteriores que extienden el enfoque a la detección de MITM mediante el análisis de patrones de tráfico anómalos. Tang et al. (2016) propusieron un sistema de detección de intrusos (IDS) para SDN basado en aprendizaje profundo, alcanzando tasas de detección superiores al 95% para múltiples categorías de ataque, incluyendo MITM.

6.4 Mitigación Dinámica en SDN

La naturaleza programable del controlador SDN permite implementar respuestas automáticas ante la detección de amenazas. Yan et al. (2015) propusieron un framework de mitigación DDoS que modifica dinámicamente las reglas de flujo para aislar el tráfico malicioso. Este enfoque es directamente aplicable a la mitigación de MITM mediante la instalación de reglas que invaliden las entradas ARP falsificadas y restauren las rutas legítimas.

6.5 Frameworks Experimentales

Reproducir ataques en entornos controlados es esencial para la investigación en ciberseguridad. Neumann et al. (2015) introdujeron GNS3 como plataforma abierta de simulación que permite integrar VMs reales, routers emulados y appliances comerciales en un único proyecto, ofreciendo una fidelidad de comportamiento de red significativamente superior a la de emuladores basados en namespaces. Su adopción en investigación de ciberseguridad SDN ha crecido en la medida en que los investigadores requieren escenarios más cercanos a producción. El repositorio SdnShare migra a GNS3 precisamente para validar los resultados en un entorno con mayor realismo.

7. Objetivo General

Implementar, analizar y mitigar un ataque Man-in-the-Middle en una red SDN emulada con GNS3 y controlada por Ryu, generando un framework reproducible de simulación, recolección de evidencias y contramedidas activas.

8. Objetivos Específicos

OE1. Diseñar e implementar el módulo de ataque MITM en el repositorio SdnShare, incorporando técnicas de ARP Spoofing e inyección de flujos OpenFlow maliciosos mediante Scapy y la API REST de Ryu.

OE2. Definir y ejecutar un protocolo de recolección de evidencias que incluya captura de tráfico (pcap), extracción de estadísticas de flujo vía API del controlador y registro de eventos en tablas de logs estructurados.

OE3. Diseñar e implementar al menos dos mecanismos de mitigación activa: (a) detección de ARP Spoofing basada en inspección de tablas ARP en el controlador y (b) detección de anomalías estadísticas en contadores de flujo OpenFlow.

OE4. Evaluar la eficacia de los mecanismos de mitigación mediante métricas de precisión (tasa de verdaderos positivos, tasa de falsos positivos, tiempo de detección y tiempo de respuesta), utilizando un conjunto de escenarios controlados de ataque y tráfico legítimo.

OE5. Documentar las vulnerabilidades identificadas, los indicadores de compromiso (IoC) asociados al ataque MITM en SDN y las buenas prácticas de aseguramiento recomendadas para entornos SDN en producción.

9. Metodología

La investigación adopta un enfoque experimental-cuantitativo, dividido en cuatro fases, cada una de una semana de duración:

Fase 1 – Preparación del Entorno (Semana 1)

Se instalará y configurará GNS3 sobre un PC con VirtualBox como motor de virtualización. Se diseñará la topología de red incorporando máquinas virtuales Linux (Ubuntu Server 22.04) como hosts, un switch Open vSwitch (OVS) en una VM dedicada y el controlador Ryu en otra VM conectada al OVS mediante el canal de control OpenFlow. Se definirán los escenarios de topología (estrella, árbol y malla), se tomará una snapshot como línea base del proyecto GNS3 y se capturarán métricas de tráfico legítimo con Wireshark sobre los enlaces virtuales.

Fase 2 – Implementación del Ataque (Semana 2)

Se desarrollará en Python (Scapy) el módulo de ARP Spoofing ejecutado desde la VM atacante dentro de GNS3, posicionándose entre dos hosts de la topología. Al operar sobre VMs reales con interfaces Ethernet virtualizadas en VirtualBox, el ataque replica fielmente el comportamiento en red física. Complementariamente, se implementará la inyección de entradas de flujo maliciosas en la tabla OpenFlow del OVS mediante la API REST de Ryu. Se validará la interceptación y modificación de paquetes HTTP, ICMP y TCP antes de su reenvío.

Fase 3 – Recolección y Análisis de Evidencias (Semana 3)

Se ejecutará el protocolo de recolección: captura de tráfico con tcpdump/Wireshark en la VM atacante, extracción periódica de estadísticas de flujo vía API REST de Ryu, y correlación de eventos en un log unificado. Se identificarán los indicadores de compromiso (IoC) más discriminantes del ataque MITM frente al tráfico legítimo.

Fase 4 – Simulación Completa en GNS3 y Evaluación de Mitigación (Semana 4)

En esta semana se da el salto al siguiente nivel de simulación: se ejecuta el escenario completo de ataque MITM sobre la topología GNS3 con todas las VMs activas, integrando simultáneamente el módulo de ataque, la recolección de evidencias y los mecanismos de mitigación. Se implementan en Ryu los módulos de detección (inspección de tablas ARP y análisis estadístico de contadores de flujo) y se evalúan las métricas de eficacia: tasa de verdaderos positivos, falsos positivos, tiempo de detección

y tiempo de respuesta. Los resultados se analizan estadísticamente y se documentan en el repositorio SdnShare.

10. Resultados Esperados

R1. Módulo funcional de ataque MITM (ARP Spoofing + inyección de flujos) integrado al repositorio SdnShare, documentado y reproducible.

R2. Pipeline automatizado de recolección de evidencias forenses, incluyendo capturas pcap anotadas, logs de flujo y dashboards de visualización.

R3. Dos módulos de detección/mitigación implementados en Ryu, con métricas de eficacia documentadas.

R4. Catálogo de Indicadores de Compromiso (IoC) específicos para ataques MITM en SDN.

R5. Informe técnico final con lineamientos de aseguramiento de redes SDN, apto para publicación en congreso o revista indexada de ciberseguridad.

11. Impactos Potenciales

Impacto Académico

Generación de conocimiento nuevo en el área de seguridad SDN, con potencial de publicación en conferencias como IEEE CNS, ACM CCS o revistas indexadas en Scopus/WoS. Fortalecimiento del repositorio SdnShare como plataforma de referencia para investigación en ciberseguridad de redes programables.

Impacto Tecnológico

Desarrollo de un framework de código abierto reutilizable por investigadores y profesionales de ciberseguridad. Los módulos de detección pueden integrarse como plugins de controladores SDN en producción, mejorando la postura de seguridad de redes empresariales y de centros de datos.

Impacto Social

Contribución a la protección de infraestructuras críticas que operan sobre arquitecturas SDN. Formación de especialistas con competencias en pruebas de penetración y defensa de redes de nueva generación, fortaleciendo el ecosistema nacional de ciberseguridad.

12. Cronograma

Actividad	S1	S2	S3	S4
Revisión bibliográfica	X	X		
Instalación GNS3 + VirtualBox y configuración de VMs	X			

Diseño de topología SDN y línea base de tráfico	X			
Implementación módulo ARP Spoofing (Scapy)		X		
Implementación inyección de flujos OpenFlow maliciosos		X		
Validación de interceptación y modificación de paquetes		X		
Protocolo de recolección de evidencias (pcap + logs)			X	
Captura de tráfico y extracción de estadísticas de flujo			X	
Identificación de IoC del ataque MITM			X	
Simulación completa MITM en GNS3 (todas las VMs activas)				X
Implementación detección ARP Spoofing en Ryu				X
Implementación detección anomalías estadísticas en Ryu				X
Evaluación de métricas de eficacia (TP, FP, tiempos)				X
Documentación y redacción del informe final			X	X

13. Presupuesto

Rubro	Descripción	Costo (COP)
Hardware	PC con procesador de 4+ núcleos, 16 GB RAM mínimo, 100 GB disco — soporte Virtual Host para VMs GNS3	\$0 (institucional)
Software	GNS3, Ryu, Open vSwitch, Scapy, Wireshark, Ubuntu Server (open source)	\$0
Software	Licencias de bases de datos académicas (IEEE, ACM, Scopus)	\$0 (universidad)
Conectividad	Acceso a internet de alta velocidad – laboratorio de redes	\$0 (institucional)
Material	Papelería y material de documentación	\$150.000
Capacitación	Cursos en línea especializados (Offensive Security, SANS)	\$800.000
Divulgación	Inscripción a congreso nacional/internacional de ciberseguridad	\$1.200.000
Contingencia	10% del presupuesto ejecutable	\$215.000
TOTAL		\$2.365.000

14. Bibliografía

Formato APA 7.a edición

- [1] Biondi, P. (2010). *Scapy: Packet crafting for Python2 and Python3*. <https://scapy.net/>
- [2] Braga, R., Mota, E., y Passito, A. (2010). Lightweight DDoS flooding attack detection using NOX/OpenFlow. En *Proceedings of the IEEE 35th Conference on Local Computer Networks (LCN)* (pp. 408–415). IEEE. <https://doi.org/10.1109/LCN.2010.5735752>
- [3] Cisco Systems. (2023). *Cisco Annual Internet Report (2018–2023): White paper*. <https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.html>
- [4] Conti, M., Dragoni, N., y Lesyk, V. (2016). A survey of man in the middle attacks. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 18(3), 2027–2051. <https://doi.org/10.1109/COMST.2016.2548426>
- [5] De Donno, M., Dragoni, N., Giaretta, A., y Spognardi, A. (2019). Analysis of DDoS-capable IoT malwares. En *Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS)*. IEEE. <https://doi.org/10.15439/2017F288>
- [6] Duan, Q., Al-Shaer, E., y Jafarian, J. H. (2014). Efficient random route mutation considering flow and network constraints. En *Proceedings of the IEEE Conference on Communications and Network Security (CNS)* (pp. 260–268). IEEE. <https://doi.org/10.1109/CNS.2014.6997496>
- [7] ENISA. (2022). *ENISA Threat Landscape 2022*. Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad. <https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2022>
- [8] Hong, S., Xu, L., Wang, H., y Gu, G. (2015). Poisoning network visibility in software-defined networks: New attacks and countermeasures. En *Proceedings of the Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*. Internet Society. <https://doi.org/10.14722/ndss.2015.23283>
- [9] Hu, H., Han, W., Ahn, G. J., y Zhao, Z. (2014). FLOWGUARD: Building robust firewalls for software-defined networks. En *Proceedings of the 3rd Workshop on Hot Topics in Software Defined Networking (HotSDN)* (pp. 97–102). ACM. <https://doi.org/10.1145/2620728.2620749>
- [10] Kreutz, D., Ramos, F. M. V., y Verissimo, P. (2013). Towards secure and dependable software-defined networks. En *Proceedings of the 2nd ACM SIGCOMM Workshop on Hot Topics in Software Defined Networking (HotSDN)* (pp. 55–60). ACM. <https://doi.org/10.1145/2491185.2491199>
- [11] Neumann, J., Wittpahl, V., y Fraunhofer. (2015). *GNS3: A large-scale network emulator*. GNS3 Technologies Inc. <https://www.gns3.com/>
- [12] MITRE Corporation. (2023). *ATT&CK for Enterprise: Network sniffing (T1040)*. <https://attack.mitre.org/techniques/T1040/>
- [13] MITRE Corporation. (2023). *ATT&CK for Enterprise: Adversary-in-the-middle (T1557)*. <https://attack.mitre.org/techniques/T1557/>
- [14] Open Networking Foundation. (2015). *OpenFlow switch specification version 1.5.1*. ONF. <https://opennetworking.org/wp-content/uploads/2014/10/openflow-switch-v1.5.1.pdf>
- [15] Porras, P., Shin, S., Yegneswaran, V., Fong, M., Tyson, M., y Gu, G. (2012). A security enforcement kernel for OpenFlow networks. En *Proceedings of the 1st Workshop on Hot Topics in Software Defined Networks (HotSDN)* (pp. 121–126). ACM. <https://doi.org/10.1145/2342441.2342466>
- [16] Ryu SDN Framework Community. (2023). *Ryu: A component-based software defined networking framework*. <https://ryu-sdn.org/>

- [17] Scott-Hayward, S., O'Callaghan, G., y Sezer, S. (2013). SDN security: A survey. En *Proceedings of the IEEE SDN for Future Networks and Services (SDN4FNS)* (pp. 1–7). IEEE. <https://doi.org/10.1109/SDN4FNS.2013.6702553>
- [18] Shin, S., Yegneswaran, V., Porras, P., y Gu, G. (2013). AVANT-GUARD: Scalable and vigilant switch flow management in software-defined networks. En *Proceedings of the 2013 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)* (pp. 413–424). ACM. <https://doi.org/10.1145/2508859.2516684>
- [19] Tang, T. A., Mhamdi, L., McLernon, D., Zaidi, S. A. R., y Ghogho, M. (2016). Deep learning approach for network intrusion detection in software defined networking. En *Proceedings of the International Conference on Wireless Networks and Mobile Communications (WINCOM)* (pp. 258–263). IEEE. <https://doi.org/10.1109/WINCOM.2016.7777224>
- [20] Whalen, S. (2001). An introduction to ARP spoofing. *Node99 Security Document*. <https://node99.org/papers/ar/>
- [21] Yan, Q., Yu, F. R., Gong, Q., y Li, J. (2015). Software-defined networking (SDN) and distributed denial of service (DDoS) attacks in cloud computing environments: A survey, some research issues, and challenges. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 18(1), 602–622. <https://doi.org/10.1109/COMST.2015.2487361>